

Sincronización jerárquica frustrada y complejidad emergente en la red del conectoma humano

Resumen y guía de estudio en español

Documento original: Villegas, P., Moretti, P. & Muñoz, M.A. *Frustrated hierarchical synchronization and emergent complexity in the human connectome network*. *Scientific Reports* 4, 5990 (2014). DOI: [10.1038/srep05990](https://doi.org/10.1038/srep05990).

Naturaleza de este documento: resumen explicativo en español redactado a partir del paper original, con fines de estudio para un trabajo académico sobre el modelo de Kuramoto aplicado a neurociencia. *No* es una traducción literal: la prosa es propia. Las ecuaciones se reproducen tal cual (la notación matemática es universal) y las figuras se incluyen con atribución a los autores originales bajo la licencia CC BY-NC-SA 4.0 que cubre el artículo.

1 Idea central y aportación del trabajo

El paper aborda una pregunta concreta: ¿qué tipo de dinámica de sincronización surge cuando el modelo de Kuramoto se hace correr sobre la red real del conectoma humano (*human connectome*, HC)? La respuesta de los autores —y la principal novedad— es que entre la fase incoherente (acoplamiento bajo) y la fase sincronizada (acoplamiento alto) aparece **una fase intermedia ancha**, no descrita previamente, en la que el sistema exhibe oscilaciones del parámetro de orden, estados tipo *chimera*, metaestabilidad y dinámica anómalamente lenta.

La causa estructural que identifican es la **organización modular jerárquica anidada** del conectoma: módulos dentro de módulos a varias escalas, conectados entre sí por puentes débiles (*cuellos de botella estructurales*). Esa arquitectura, combinada con la heterogeneidad de las frecuencias intrínsecas de los osciladores, frustra el proceso de sincronización en cada nivel jerárquico, produciendo el régimen complejo intermedio.

La parte teórica clave se apoya en **teoría espectral de grafos**: el espectro del laplaciano del conectoma tiene una cola de autovalores pequeños no degenerados, y cada uno de ellos aporta una escala temporal lenta. La convolución de estas escalas explica la relajación tipo exponencial estirada que se observa numéricamente.

La interpretación funcional, en clave neurocientífica, es que el cerebro no necesitaría sintonizarse con precisión a un punto crítico para acceder a un repertorio amplio de estados dinámicos: la fase intermedia ancha, derivada de su estructura jerárquica modular, ya proporciona ese repertorio de forma robusta y flexible.

2 Contexto e introducción

Las técnicas de neuroimagen permiten reconstruir la red estructural de gran escala del cerebro humano: cientos de regiones unidas por miles de fibras de materia blanca. La red resultante, el

conectoma humano, está organizada en módulos —con conectividad interna mucho mayor que la externa— anidados jerárquicamente a múltiples escalas. Sobre esa red estructural se define una red *funcional*, inferida empíricamente a partir de correlaciones de actividad neuronal (EEG, fMRI). Cómo se influyen mutuamente la red estructural y la funcional es un problema central en neurociencia de redes.

Trabajos previos del propio grupo y de otros han puesto de manifiesto que la organización jerárquica modular tiene consecuencias dinámicas profundas: en modelos de propagación de actividad aparece, además de las dos fases habituales (percolante y no percolante), una *fase de Griffiths* intermedia, originada en la existencia de regiones raras (módulos relativamente aislados) que generan dinámica lenta y respuestas muy grandes a perturbaciones.

En cuanto a la sincronización, esta es esencial para visión, memoria, comunicación neuronal y otras funciones cognitivas. Su exceso patológico se asocia a epilepsia y enfermedad de Parkinson, y su déficit a autismo y esquizofrenia. El paper estudia la fenomenología de sincronización con el modelo canónico de Kuramoto sobre el mapeo del conectoma de Hagmann *et al.*: una red de $N = 998$ nodos cuyas conexiones están codificadas en una matriz de pesos simétrica W . Cada nodo representa una población mesoscópica de neuronas capaz de oscilar.

3 El modelo de Kuramoto sobre redes

La dinámica del modelo de Kuramoto sobre una red genérica viene dada por

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i + k \sum_{j=1}^N W_{ij} \sin[\theta_j(t) - \theta_i(t)], \quad (1)$$

donde $\theta_i(t)$ es la fase del nodo i , las frecuencias intrínsecas ω_i se muestrean de una distribución $g(\omega)$ (en el paper usan principalmente gaussiana $\mathcal{N}(0, 1)$, comprobando luego robustez con lorentziana y uniforme), W_{ij} son los elementos de la matriz de conectividad y k es la fuerza de acoplamiento. Pueden añadirse retardos, ruido o desfases sin pérdida de generalidad.

El parámetro de orden de Kuramoto se define como

$$Z(t) = R(t) e^{i\psi(t)} = \langle e^{i\theta_i(t)} \rangle, \quad (2)$$

con $0 \leq R(t) \leq 1$ midiendo la coherencia global y $\psi(t)$ la fase media. En poblaciones grandes y bien conectadas sin dispersión de frecuencias, $R = 1$ aparece para cualquier $k > 0$; con heterogeneidad de frecuencias hay una transición de fase a un k crítico que separa estado coherente e incoherente. Para sistemas grandes existe el *ansatz* de Ott–Antonsen (OA), que proyecta la dinámica de alta dimensión sobre una ecuación efectiva para $Z(t)$ con muy buena precisión.

4 Resultados

4.1 Una fase intermedia entre orden y desorden en el conectoma

Al integrar numéricamente la ecuación (1) sobre el conectoma humano, los autores observan tres regímenes:

- Para k pequeño, **fase incoherente**, $R \approx 0$.
- Para k grande, **fase sincronizada**, $R \rightarrow 1$.

- Entre ambos aparece un **régimen intermedio amplio** en el que $R(t)$ presenta oscilaciones casi periódicas de amplitud apreciable y depende fuertemente de la realización concreta de las frecuencias intrínsecas.

En el régimen intermedio la coherencia crece con k de forma intermitente, no monótona. Las oscilaciones de $R(t)$ son una manifestación directa de sincronización parcial y son robustas frente al cambio de la distribución $g(\omega)$ (gaussiana, lorentziana, uniforme dan resultados cualitativamente iguales); lo que sí depende de los detalles es la posición y anchura del intervalo intermedio.

La intuición que justifican: si una red contiene módulos aislados que sincronizan independientemente, $R(t)$ oscila trivialmente porque distintos módulos coherentes interfieren entre sí; cuando hay un número finito de módulos coherentes acoplados, esas oscilaciones pueden volverse caóticas. En una red conexa, oscilaciones del parámetro de orden global son por tanto la firma de una estructura modular fuerte con módulos débilmente conectados.

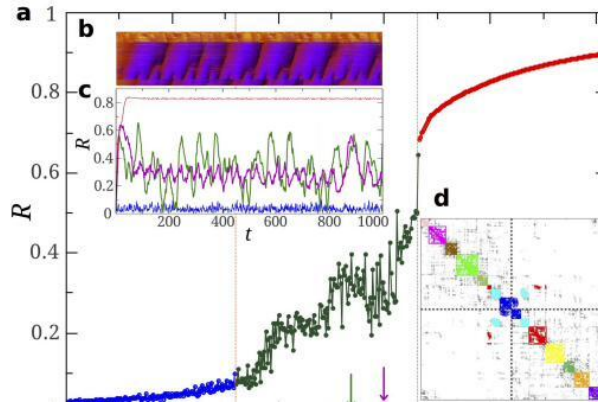


Figura 1 (del paper original). Dinámica de sincronización global en el conectoma humano. (a) Promedio temporal de $R(t)$ en función de k para frecuencias fijas extraídas de $\mathcal{N}(0,1)$. Un régimen intermedio ancho separa la fase incoherente (azul, k bajo) de la sincronizada (rojo, k alto); en él la coherencia crece de forma intermitente. (b) Diagrama *raster* de las fases individuales en $k = 2,7$ que muestra coexistencia de nodos coherentes e incoherentes (sincronía local, no global). (c) $R(t)$ para los cuatro valores de k marcados con flechas en (a). (d) Matriz de adyacencia del conectoma con los nodos ordenados para resaltar su estructura modular: 12 módulos (colores) y 2 hemisferios (líneas discontinuas); las conexiones intramodulares son densas, las intermodulares (gris) están limitadas a subconjuntos pequeños de nodos que actúan como interfaces. La integración entre hemisferios pasa principalmente por los 3 módulos centrales. Imagen reproducida de Villegas *et al.* (2014) bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0.

A nivel estructural, la organización modular fuerte se corrobora con algoritmos estándar de detección de comunidades: la partición que maximiza la modularidad da **12 comunidades**; a un nivel jerárquico superior aparecen **2 módulos** —los dos hemisferios cerebrales—. Los autores se centran en estos dos niveles, etiquetados $\ell = 1$ (12 módulos) y $\ell = 2$ (2 módulos).

4.2 Modelo simplificado de dos bloques

Para entender de dónde salen las oscilaciones en el régimen intermedio, los autores introducen un modelo de juguete tratable analíticamente: dos bloques densamente conectados internamente, unidos por un único par de nodos que actúan como interfaz (Figura ??). Cada bloque tiene $M \gg 1$ nodos internos y un nodo de interfaz; total $N = 2M + 2$.

A cada bloque se le asocia una coherencia local $r_{A,B}$, fase media $\psi_{A,B}$ y frecuencia característica media $\omega_{A,B}$. Los nodos de interfaz —al ser únicos en su categoría— tienen coherencia $r = 1$ por construcción, con fase $\Theta_{A,B}$ y frecuencia $\nu_{A,B}$. Tomando frecuencias lorentzianas centradas en

cero $g(\omega) = (1/\pi)\delta/[(\omega - \Omega_0)^2 + \delta^2]$ con anchuras $\delta_{A,B}$, el *ansatz* OA aplicado a cada bloque (válido para M grande, no para los nodos de interfaz) produce el siguiente sistema reducido:

$$\begin{aligned}\dot{\psi}_A &= \omega_A + k \frac{1 + r_A^2}{2r_A} \sin(\Theta_A - \psi_A), \\ \dot{r}_A &= -\delta_A r_A + k \frac{1 - r_A^2}{2} [Mr_A + \cos(\Theta_A - \psi_A)], \\ \dot{\Theta}_A &= \nu_A + k [Mr_A \sin(\psi_A - \Theta_A) + \sin(\Theta_B - \Theta_A)],\end{aligned}\tag{3}$$

junto con $r = 1$ para cada interfaz y un sistema simétrico ($A \leftrightarrow B$) para el bloque B .

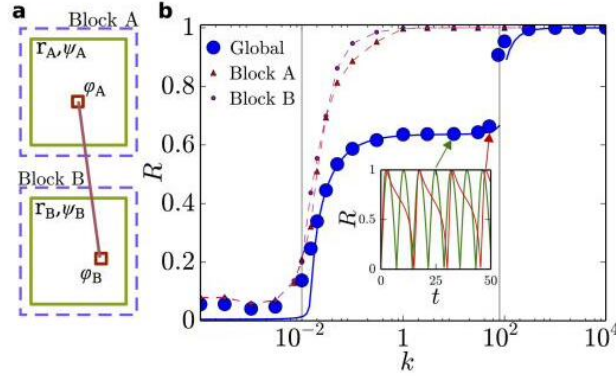


Figura 2 (del paper original). Modelo de dos bloques. **(a)** Esquema del modelo: dos bloques densos unidos por dos nodos interfaz. **(b)** Parámetro de orden global con $M = 128$ y dos nodos de interfaz: la integración numérica completa de las 258 ecuaciones de Kuramoto (puntos azules) coincide notablemente con la integración del sistema reducido OA (3) (línea azul continua). Los parámetros de orden locales se muestran como referencia. Una primera transición a coherencia local ocurre en $k \approx 0,02$; la coherencia global se alcanza solo en $k \approx 90$. En la región intermedia, $R(t)$ oscila (recuadro), reflejando la falta de coherencia global. Imagen reproducida de Villegas *et al.* (2014) bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0.

La integración de (3) y la integración numérica directa de las N ecuaciones de Kuramoto coinciden de manera notable y revelan dos transiciones bien separadas:

1. **Transición de coherencia local** en $k \approx 0,02$: cada bloque se sincroniza internamente.
2. **Transición de coherencia global** en un k mucho mayor (en el ejemplo, ~ 90): los dos bloques sincronizan entre sí.

Una vez establecida la coherencia local ($r_{A,B} \approx 1$ y $\dot{\psi}_{A,B} \approx 0$), la dinámica de los nodos de interfaz se reduce a

$$\dot{\Theta}_A \approx (\nu_A + M\omega_A) + k \sin(\Theta_B - \Theta_A),\tag{4}$$

y simétrica para $\dot{\Theta}_B$. Para k pequeño domina el término $\nu_A + M\omega_A$. La clave es que ω_A (frecuencia media del bulk del bloque) tiende a cero al promediar sobre muchos osciladores con M grande, pero ν_A (frecuencia del único nodo de interfaz) *no* se promedia: es una sola realización fija. Por tanto, la sincronización entre bloques a través del enlace de interfaz queda **frustrada**: cada bloque está internamente sincronizado pero no logra coherencia con el otro durante un intervalo amplio de k . Ese intervalo termina en $k \sim \max\{M|\omega_{A,B}|, |\nu_{A,B}|\}$, cuando el acoplamiento es suficiente para vencer la frustración.

La lección estructural del modelo de juguete es nítida: **los cuellos de botella estructurales entre módulos, combinados con frecuencias heterogéneas en los nodos de interfaz, generan por sí solos un régimen amplio de oscilaciones globales en R , sin necesidad**

de introducir desfase explícito. Es el mecanismo elemental sobre el que se construye luego la fenomenología más rica del conectoma real.

4.3 Oscilaciones de coherencia local en el conectoma

Volviendo al conectoma real, los autores miden los parámetros de orden *locales* $r_i^{(\ell)}$ de cada módulo i en cada nivel jerárquico ℓ . Los hallazgos principales (Figura ??) son tres:

1. **Las coherencias locales también oscilan en el tiempo** dentro de cada módulo, con frecuencias características entre 0,01 y 0,1 Hz. Este rango coincide con el de los modos lentos detectados experimentalmente en actividad cerebral, lo que es uno de los nexos empíricos más sugerentes del trabajo.
2. **La transición a coherencia local en niveles jerárquicos progresivamente más altos ocurre a valores de k progresivamente mayores**: la sincronización emerge mediante un *proceso jerárquico ascendente* (de comunidades pequeñas a grandes).
3. Como el modelo de dos bloques no capturaba oscilaciones *intra*-modulares, esto sugiere que los 12 módulos del conectoma están a su vez compuestos por sub-módulos más finos. Es decir, la frustración estructural opera **en todos los niveles jerárquicos**.

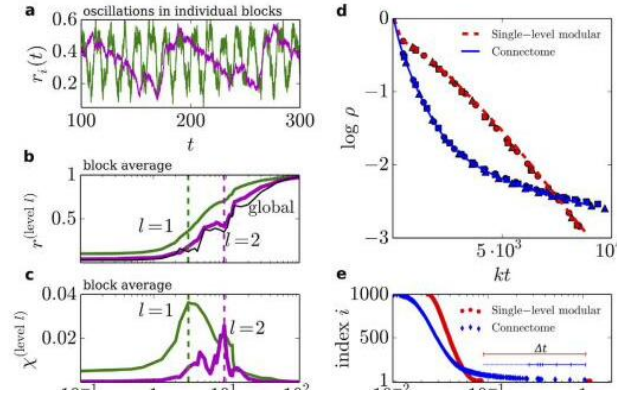


Figura 3 (del paper original). Sincronización local en el conectoma humano. **(a)** Oscilaciones de los parámetros de orden locales (estados tipo *chimera*) en un módulo concreto, en las particiones del conectoma en 12 módulos (verde, $\ell = 1$, $k = 3$) y 2 módulos (magenta, $\ell = 2$, $k = 10$). La frecuencia característica está entre 0,01 y 0,1 Hz, coincidente con los modos lentos detectados en actividad cerebral. **(b)** Promedio del parámetro de orden local sobre todos los módulos y **(c)** índice de *chimera* para los módulos en los niveles de (a), en función de k . El orden global (línea negra fina en b) emerge solo después de que el orden local se ha establecido en niveles inferiores. **(d)** Decaimiento promedio de la actividad ρ para frecuencias idénticas $\omega = 0$ en el conectoma comparado con una red modular de un solo nivel (4 módulos aleatorios) del mismo tamaño y conectividad media. **(e)** Tiempos característicos de decaimiento ($1/\lambda$) correspondientes a los primeros 1000 autovalores no triviales del laplaciano frente a sus índices ordenados, para las redes de (d). El comportamiento exponencial estirado de (d) es consecuencia de la convolución de las escalas lentas asociadas a los autovalores pequeños de (e). Imagen reproducida de Villegas *et al.* (2014) bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Para cuantificar la sincronización parcial a nivel de comunidades, definen el **índice de chimera** $\chi^{(\ell)}$, que mide la varianza, sobre comunidades, del parámetro de orden local en el estado oscilante (definición precisa en la Sección 6). $\chi^{(\ell)} > 0$ implica que el orden local es solo parcial y los $r_i^{(\ell)}$ fluctúan: estado tipo *chimera*. $\chi^{(\ell)} = 0$ significa que cada $r_i^{(\ell)} \approx 1$ y se ha alcanzado el orden local en ese nivel.

Los paneles (b) y (c) de la Figura ?? muestran que en cada nivel ℓ aparece un **pico de** $\chi^{(\ell)}$ que marca el comienzo de la sincronización local en ese nivel. Los picos están separados en k , lo que es la evidencia directa del proceso de sincronización jerárquica. Aún más interesante, el ordenamiento es *no monótono*: la aparición de orden en una comunidad puede reducir la coherencia en otras, induciendo des-sincronización local y reflejando la naturaleza metaestable de los estados explorados.

Estos estados tipo *chimera* son conceptualmente importantes porque las *chimeras* originales (Abrams & Strogatz) requieren osciladores idénticos con desfases explícitos; aquí, los autores muestran que la heterogeneidad de frecuencias y la topología jerárquica modular bastan para producir un fenómeno análogo de **origen puramente estructural**.

4.4 Dinámica anómala lenta y teoría espectral

Para aislar los efectos puramente estructurales (sin frecuencias heterogéneas), fijan $\omega_i = 0$ para todo i y definen la **actividad** $\rho = 1 - \langle R \rangle$. Idealmente $\rho \rightarrow 0$ a tiempos largos para cualquier $k > 0$, pero la convergencia observada es **mucho más lenta que exponencial** (panel d de la Figura ??).

Analíticamente: para tiempos suficientemente grandes las diferencias de fase son pequeñas y la ecuación (1) se linealiza,

$$\dot{\theta}_i \approx -k \sum_j L_{ij} \theta_j, \quad (5)$$

con $L_{ij} = \delta_{ij} \sum_\ell W_{j\ell} - W_{ij}$ los elementos de la **matriz laplaciana**. Diagonalizando,

$$\theta_i(t) = \sum_{\lambda, j} e^{-k\lambda t} v_i^\lambda v_j^\lambda \theta_j(0), \quad (6)$$

donde λ recorre los autovalores del laplaciano ($0 = \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_N$) y v_i^λ es la i -ésima componente del autovector asociado.

Escribiendo $Z(t) \approx \langle 1 + i\theta_j - \frac{1}{2}\theta_j^2 \rangle$, promediando sobre condiciones iniciales y usando que $\lambda_1 = 0$ (el laplaciano tiene filas de suma cero), se obtiene el resultado central:

$$\rho(t) = \frac{\sigma^2}{2} \sum_{\lambda=2}^N e^{-2k\lambda t} \quad (7)$$

donde σ es la desviación típica de las fases iniciales. Es válida para cualquier red conexa.

La interpretación es transparente: el **gap espectral** λ_2 controla cuán *enredada* es la red. Para λ_2 grande (redes bien conectadas: Erdős-Rényi, libres de escala...), todas las escalas son rápidas y $\rho(t)$ decae exponencialmente, dominado por su contribución líder. Para el conectoma, en cambio, hay una **cola de autovalores pequeños no degenerados** (panel e de la Figura ??). Cada uno de esos autovalores corresponde a una división natural de módulos en sub-módulos, y la anchura de la cola refleja la heterogeneidad de tamaños modulares. La suma (7) se convierte así en una **convolución de procesos de relajación** con escalas $\tau_\lambda = 1/\lambda$ muy distintas, que da lugar a dinámica anómalamente lenta. Este comportamiento *no* se reproduce en una red modular de un solo nivel del mismo tamaño y conectividad media: la lentitud requiere específicamente jerarquía y cuellos de botella.

Los autores señalan que en redes fuertemente modulares se conocían autovalores aislados en el borde inferior del espectro y procesos de sincronización en escalones temporales (Arenas *et al.*). Aquí, la profundidad jerárquica y el desorden topológico transforman ese conjunto de escalones discretos en una **cola cuasi-continua** de autovalores y, correspondientemente, en una relajación tipo exponencial estirado.

4.5 Redes modulares jerárquicas sintéticas (HMN)

Para depurar el papel de la jerarquía, construyen una familia de redes sintéticas **modulares jerárquicas** (*hierarchical modular networks*, HMN). Se construyen *de abajo arriba*: módulos completamente conectados de tamaño M son las unidades basales; estos se agrupan por parejas en súper-bloques estableciendo α enlaces aleatorios no pesados entre los elementos de cada par; el procedimiento se repite s niveles hasta que la red queda conexas.

hierarchy of moduli and structural bottlenecks. As explained in Methods, in the case of the HC the convolution of different times scales gives rise to stretched-exponential decay, which perfectly fits with numerical results in Fig. 3. It was noted in the past that strongly modular networks exhibit isolated eigenvalues in the lower edge of the laplacian spectrum. Synchronization would develop in a step-wise process in time, where each transient would be given by each isolated eigenvalue⁴². In our case, the depth of the hierarchical organization and the strength of topological disorder produce instead a quasi-continuous tail of eigenvalues, and the step-wise process is replaced by an anomalous stretched-exponential behavior.

A more refined model: hierarchical modular synthetic networks. To shed additional light on the previous findings for the HC –i.e. the emergence of chimera-like states and anomalously slow dynamics– we suggest to go beyond the single-level modular network model and study hierarchical modular networks (HMN) in which moduli exist within moduli in a nested way at various scales^{3–6,8,9}. HMN are assembled in a bottom-up fashion: local fully-connected moduli (e.g. of 16 nodes) are used as building blocks. They are recursively

shown to exhibit a continuous exponential Lifshitz tail $p(\lambda) \sim e^{-1/\lambda^a}$ for $N \rightarrow \infty$, with $a \approx 1$ ¹⁵. Taking the continuum limit of Eq.(4), we find $\rho(t) \approx \frac{\sigma^2}{2} \int d\lambda p(\lambda) e^{-2k\lambda t}$, which can be evaluated with the saddle-point method (see Methods), leading to

$$\rho(t) \sim e^{-\sqrt{8kt}}, \quad (5)$$

i.e. anomalous stretched-exponential asymptotic behavior, in excellent agreement with computational results (see Fig. 4d). Therefore, hierarchical modular networks constitute a parsimonious and adequate model for reproducing all the complex synchronization phenomenology of the HC.

A crucial role in the emergence of such behavior is played by disorder. One would be tempted to believe that all networks characterized by a finite spectral dimension could potentially give rise to this phenomenology. This is obviously not the case for a regular lattice, where the spectral gap is always well defined. A fractal lattice or an ordered tree, on the other hand, could exhibit a hierarchy of discrete low eigenvalues, whose multiplicities reflect system symmet-

Figura 4 (del paper original). Sincronización en redes modulares jerárquicas. **(Panel superior)** Esquema del modelo HMN: en el nivel 1 hay 2^s bloques basales completamente conectados de tamaño M que se enlazan por parejas con α enlaces aleatorios no pesados ($\alpha = 2$ en el dibujo); los bloques nuevos se enlazan iterativamente con el mismo α hasta el nivel s , hasta que la red es conexas. **(a)–(c)** Igual que en la Figura ??, pero para una HMN con $N = 512$, $s = 5$ y $\alpha = 4$. Los niveles jerárquicos $i = 1, \dots, 5$ se muestran en negro, azul, verde, magenta y rojo. **(d)** Relajación temporal de la actividad ρ con frecuencias homogéneas $\omega = 0$, para valores de k logarítmicamente espaciados, promediada sobre 10^6 realizaciones de HMNs con $N = 4096$ y $s = 11$. Recuadro: lo mismo representado frente a $t^{1/2}$, confirmando el decaimiento exponencial estirado predicho por (10). **(e)** Inversa de los autovalores de la cola, igual que en la Figura ??, para una HMN. Imagen reproducida de Villegas *et al.* (2014) bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Los análisis computacionales sobre HMN reproducen los tres rasgos cualitativos del conectoma:

- Una secuencia de transiciones de sincronización en niveles jerárquicos progresivamente más altos al aumentar k .
- Estados tipo *chimera* en todos los niveles jerárquicos, con jerarquía de estados metaestables y máxima variabilidad en los puntos de transición.
- Relajación extremadamente lenta hacia el estado coherente cuando todas las frecuencias son idénticas.

Más aún, las HMN reproducen las anomalías espectrales: el borde inferior del espectro laplaciano de las HMN exhibe una **cola exponencial de Lifshitz**,

$$p(\lambda) \sim e^{-1/\lambda^a} \quad (N \rightarrow \infty), \quad (8)$$

con $a \approx 1$. Tomando el límite continuo de (7),

$$\rho(t) \approx \frac{\sigma^2}{2} \int d\lambda p(\lambda) e^{-2k\lambda t}, \quad (9)$$

y evaluando la integral por el método del punto silla (detalles en métodos), se obtiene el comportamiento asintótico

$$\boxed{\rho(t) \sim e^{-\sqrt{8kt}}} \quad (10)$$

es decir, una **exponencial estirada con exponente $1/2$** , en muy buen acuerdo con los resultados numéricos (Figura ??d, donde el recuadro frente a $t^{1/2}$ es lineal en escala logarítmica).

Los autores subrayan que el desorden es esencial: una red regular tiene siempre un *gap* bien definido; un árbol ordenado o un fractal tienen jerarquías de autovalores discretos cuyas multiplicidades reflejan simetrías. Es **la introducción de desorden, como en las HMN, lo que transforma esa jerarquía discreta en una cola continua de Lifshitz**, conduciendo al decaimiento de la ecuación (10). Por tanto, las HMN son un modelo *parsimonioso* —la mínima cantidad de ingredientes— suficiente para reproducir toda la fenomenología compleja observada en el conectoma.

5 Discusión y relevancia

Los autores resaltan varios puntos de interpretación:

Sobre el origen de la fenomenología. Sin dispersión de frecuencias, las HMN alcanzan coherencia perfecta mediante un proceso jerárquico ascendente en el que comunidades cada vez más grandes —con escalas temporales intrínsecamente distintas— se vuelven coherentes. Pero los cuellos de botella estructurales (descritos cuidadosamente en el modelo de dos bloques) restringen y modifican ese proceso a todos los niveles jerárquicos, generando dinámica anómalamente lenta. El conectoma humano, pese a ser un mapeo de grano grueso, ya muestra fuertes señales de esa arquitectura ideal: dinámica de sincronización lenta y autovalores no degenerados en el borde inferior del laplaciano, que son la huella espectral de la heterogeneidad estructural.

Sobre la unicidad estructural. Tal fenomenología sería imposible en redes con conectividad fuerte (small-world, libres de escala, grafos aleatorios de alto grado). La mera presencia de comunidades simples no basta tampoco para garantizar frustración: la unicidad del conectoma humano (y de las HMN en general) reside en la **separación fuerte entre niveles jerárquicos distintos**, que la dinámica de sincronización solo es capaz de resolver a valores de k bien separados.

Sobre la frustración por heterogeneidad de frecuencias. Cuando se reintroduce $g(\omega)$, el proceso de ordenamiento lento queda *además* frustrado por las diferencias de frecuencias: para k pequeño el sistema se queda atrapado en estados metaestables y *chimera*-like con coherencia local en distintos niveles. Las barreras de frecuencia entre módulos deben superarse antes de que módulos débilmente conectados logren coherencia mutua. La separación entre los picos del índice $\chi^{(\ell)}$ en las Figuras ?? y ?? es la firma directa de procesos de sincronización independientes en cada nivel.

Sobre las extensiones. Añadir desfase explícito o retardos al modelo solo añadiría complejidad a la frustración estructural ya descrita. Modelos más realistas neurobiológicamente (con osciladores capaces de generar sus propias oscilaciones colectivas) deberían producir resultados similares, aunque eso queda como trabajo futuro.

Sobre el ruido y la conexión con el cerebro real. Añadir ruido a la dinámica permitiría al sistema escapar de los estados metaestables, sortear las barreras potenciales entre módulos mutuamente incoherentes y reintroducir efectos de des-sincronización. Esos efectos combinados harían posible al sistema explorar la jerarquía anidada de atractores. Los autores conectan esto con observaciones empíricas: las fluctuaciones espontáneas en el cerebro en reposo están correlacionadas entre módulos segregados y se caracterizan por frecuencias muy lentas, típicamente $\sim 0,1$ Hz —en buen acuerdo con las que ellos encuentran (Figura ??a)—.

Implicación funcional clave. Se ha sugerido que el cerebro explora rutinariamente diferentes estados o atractores y que, para favorecer ese tránsito espontáneo, las redes cerebrales operarían cerca de un punto crítico, lo que daría acceso a configuraciones funcionales muy variadas. La existencia de la **región intermedia ancha** descrita en el paper implica que **podría no ser**

necesario un ajuste fino preciso a un punto crítico para obtener las ventajas funcionales habitualmente asociadas a la criticidad: el papel del punto crítico lo asume aquí una región intermedia ancha en sistemas complejos jerárquicamente arquitecturados. Los resultados podrían ser relevantes también para otros sistemas jerárquicos como las redes de regulación génica, donde las activaciones coherentes son cruciales.

6 Métodos

Integración numérica. Las ecuaciones de Kuramoto (1) se integran con un Runge–Kutta de orden 4 con paso fijo $h = 10^{-3}$ y, alternativamente, un Dormand–Prince de orden 8 con paso adaptativo; ambos métodos producen resultados compatibles dentro de los límites de precisión. La robustez de la fase intermedia se comprueba con distintas distribuciones $g(\omega)$ (lorentziana, gaussiana, uniforme) y con variantes de (1) en las que W se normaliza por pesos (en el conectoma) o por grados (en HMN). No hay cambios cualitativos en la fenomenología.

Índice de *chimera* $\chi^{(\ell)}$. Es la medida de sincronización parcial a nivel de comunidad ℓ . En cada nivel jerárquico la red se divide en un conjunto de comunidades. Siguiendo a Shanahan, $\chi^{(\ell)}$ se define así: (i) en el estado estacionario (oscilante), para cada tiempo t se calculan los parámetros de orden locales $r_i^{(\ell)}(t)$ de cada comunidad i y se almacena su *varianza entre comunidades* $\sigma_{\text{chi}}^{(\ell)}(t)$; (ii) el índice es el promedio temporal $\chi^{(\ell)} = \langle \sigma_{\text{chi}}^{(\ell)}(t) \rangle_t$. Tener $\chi^{(\ell)} > 0$ implica orden local solo parcial (estado tipo *chimera*); $\chi^{(\ell)} = 0$ corresponde a $r_i^{(\ell)} \approx 1$ en todas las comunidades (orden local). Un pico de $\chi^{(\ell)}$ marca el inicio del proceso de sincronización local en ese nivel; al desaparecer al subir k , el orden local se ha alcanzado. La secuencia de picos separados al variar ℓ es la evidencia directa del proceso de sincronización jerárquica.

Cola de Lifshitz y exponencial estirada. En HMN dispersas, el extremo inferior del espectro laplaciano tiene una cola exponencial en la densidad de estados (8) con $a \approx 1$. Las colas de Lifshitz señalan estados localizados heterogéneos no triviales que gobiernan la dinámica de sincronización a tiempos muy largos. Tomando el límite continuo, la actividad sigue (9); aplicando el método del punto silla:

$$\rho(t) \approx \frac{\sigma^2}{2} \exp \left[- (1 + a) a^{-\frac{a}{1+a}} (2kt)^{\frac{a}{1+a}} \right]. \quad (11)$$

Sustituyendo $a \approx 1$ se recupera (10), cuya forma $\propto \exp(-\sqrt{\cdot})$ se confirma experimentalmente en la Figura ??d.

7 Cierre: lo que conviene retener para tu trabajo

Si tu trabajo va a hacer Kuramoto sobre redes (modulares, jerárquicas o tipo conectoma), estos son los ganchos más útiles del paper:

- **La existencia de tres regímenes** —incoherente, intermedio amplio, sincronizado— frente a los dos del Kuramoto clásico, y que el régimen intermedio es *ancho* (no es un punto crítico fino) cuando la red es jerárquica modular.
- **El mecanismo elemental** de frustración por cuellos de botella estructurales más heterogeneidad de frecuencias en los nodos de interfaz, capturado limpiamente por el modelo de dos bloques ((3) y la reducción (4)).
- **Sincronización jerárquica ascendente:** las transiciones locales aparecen primero en niveles bajos y luego en niveles altos a valores de k crecientes. El índice de *chimera* $\chi^{(\ell)}$ es la herramienta cuantitativa para localizarlas.

- **Argumento espectral:** la fórmula (7) es muy útil. Liga la dinámica de sincronización al espectro del laplaciano de la red. La cola de autovalores pequeños no degenerados es la firma estructural de la jerarquía modular y produce decaimiento de tipo exponencial estirado (10).
- **Las HMN como banco de pruebas:** si quieres reproducir la fenomenología sin trabajar directamente sobre el conectoma, las redes modulares jerárquicas con bloques basales M , α enlaces inter-bloque y s niveles son el modelo mínimo que captura todo lo importante.
- **Interpretación funcional:** la región intermedia ancha proporciona —de forma robusta y sin ajuste fino— las ventajas funcionales que tradicionalmente se asocian a la criticidad (gran repertorio dinámico, fluctuaciones intrínsecas amplias, tránsito entre atractores).

Atribución y licencia

Este documento es un resumen explicativo en español del artículo:

Villegas, P., Moretti, P. & Muñoz, M.A. *Frustrated hierarchical synchronization and emergent complexity in the human connectome network*. *Scientific Reports* **4**, 5990 (2014). DOI: [10.1038/srep05990](https://doi.org/10.1038/srep05990).

El artículo original está publicado bajo licencia **Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International** (CC BY-NC-SA 4.0). Las cuatro figuras incluidas en este resumen son reproducciones de las figuras originales del paper; se incluyen únicamente para fines educativos no comerciales, manteniendo la atribución a sus autores y respetando los términos de la licencia. La prosa del resumen es elaboración propia para uso de estudio. Las ecuaciones se reproducen tal como aparecen en el paper original.

Para citar el artículo original se recomienda usar el formato indicado por los propios autores en el manuscrito.